

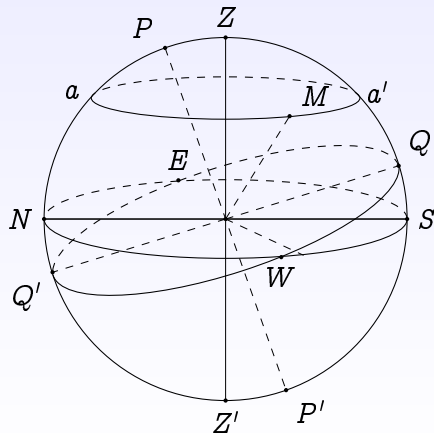
Сферическая астрономия. Теория

А. В. Веселова

Санкт-Петербургский государственный университет

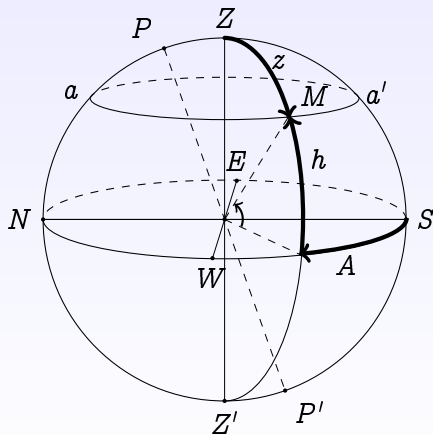
Небесная сфера. Определения

ZZ' — отвесная линия, Z — зенит, Z' — надир,
 $NE\bar{S}W$ — математический горизонт ($\perp ZZ'$);



PP' — ось мира ($\parallel$ оси вращения Земли),
плоскость $QQ' \perp PP'$ — небесный экватор,
 $NZ\bar{S}Z'$ — небесный меридиан,
 $EZWZ'$ — первый вертикал,
 NS — полуденная линия,
 N, S — точки севера и юга,
 W, E — точки запада и востока,
 aa' — альмукантарат для M .

Горизонтальная система координат



$NESW$ — математический горизонт,
 ZMZ' — вертикальный круг светила.

h — высота над горизонтом, отсчитывается к зениту,

$h \in [-90^\circ; +90^\circ]$,

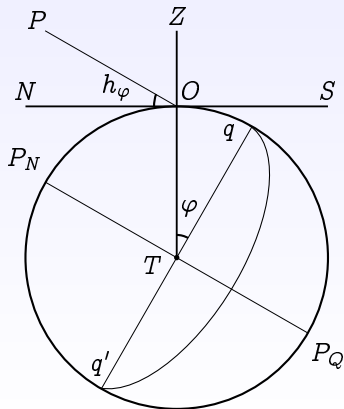
z — зенитное расстояние,
 $z \in [0^\circ; 180^\circ]$, $z + h = 90^\circ$.

A — азимут, отсчитывается от точки юга **в сторону суточного вращения** неб. сферы,
 $A \in [0^\circ; 360^\circ)$, $A \in [0^h, 24^h)$.

(h, A) или (z, A) .

О высоте северного полюса мира

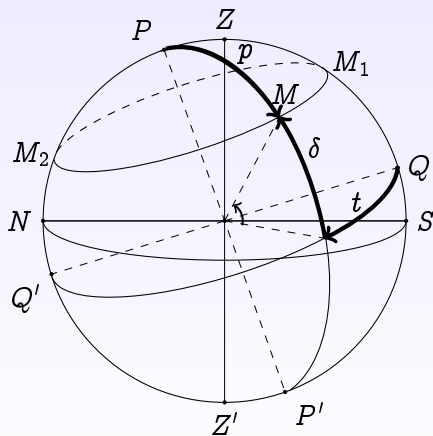
OZ — отвесная линия, NS — полуденная линия. Угол между плоскостью земного экватора и данным TO равен широте φ места наблюдения.



OP — ось мира для наблюдателя в точке O ; $OP \parallel TP_N$.

Рассмотрим треугольники OTq и PON . В этих треугольниках пары сторон ON , OT и OP , qT перпендикулярны друг другу, поэтому угол $\angle PON$ равен углу $\angle OTq$, что означает равенство углов h_φ и φ .

1 экваториальная система координат



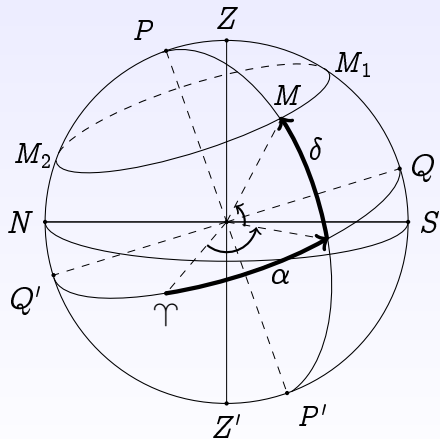
QQ' — небесный экватор,
 PMP' — круг склонений,
 M_1M_2 — суточная параллель,

δ — склонение, $\delta \in [-90^\circ; +90^\circ]$,
 p — полярное расстояние,
 $p \in [0^\circ; 180^\circ]$, $p + \delta = 90^\circ$.

t — часовой угол, отсчитывается
от Q в сторону суточного
вращения неб. сферы,
 $t \in [0^h, 24^h)$.

(δ, t) или (p, t) .

II экваториальная система координат



QQ' — небесный экватор,
 PP' — круг склонений,
 M_1M_2 — суточная параллель,

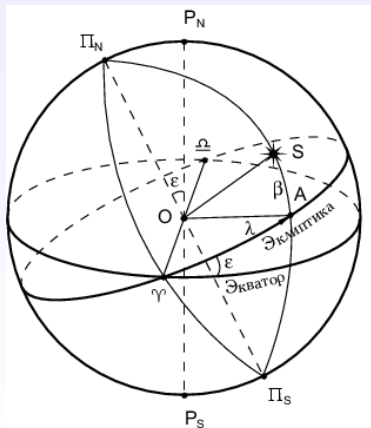
δ — склонение, $\delta \in [-90^\circ; +90^\circ]$,
 p — полярное расстояние,
 $p \in [0^\circ; 180^\circ]$, $p + \delta = 90^\circ$.

α — прямое восхождение,
отсчитывается от точки весеннего
равноденствия **в сторону против
суточного вращения** неб. сферы,
 $\alpha \in [0^h, 24^h)$.

$$(\delta, \alpha) \approx \text{const.}$$

Эклиптическая система координат

Опорная плоскость — плоскость эклиптики. $\varepsilon \approx 23^\circ 26'$.



Π_N, Π_S — полюса эклиптики.

Υ, ϖ — точки весеннего и осеннего равноденствий.

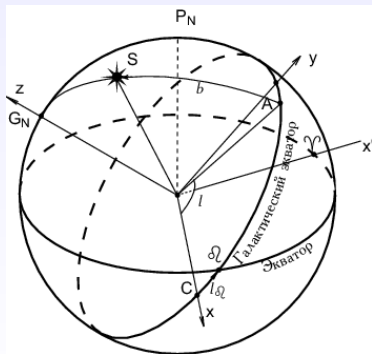
β — эклиптическая широта, отсчитывается в сторону Π_N ; $\beta \in [-90^\circ; +90^\circ]$;

λ — эклиптическая долгота, отсчитывается от Υ против часовой стрелки; $\lambda \in [0^\circ; 360^\circ]$.

(β, λ) .

Галактическая система координат

Опорная плоскость — плоскость Галактики* (плоскость xy). Ось x направлена в центр Галактики, ось y — по движению Солнца*.



G_N — северный галактический полюс.

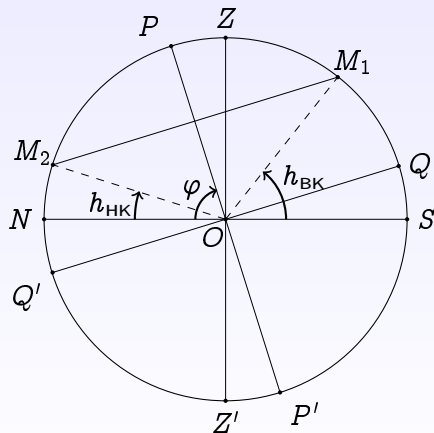
b — галактическая широта, отсчитывается в сторону G_N ;
 $b \in [-90^\circ; +90^\circ]$;

l — галактическая долгота, отсчитывается от x против часовой стрелки, $l \in [0^\circ; 360^\circ)$.

(b, l)

+ сверхгалактическая система координат...

Суточное движение. Кульминации



Суточная параллель:

$$h \in [h_{НК}; h_{ВК}].$$

Кульминации на разных дугах относительно Z и $Z' \Rightarrow$ различие в формулах.

Общий вид:

$$h_{ВК} = 90^\circ - |\varphi - \delta|, \quad t = 0^h;$$

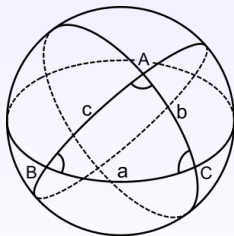
$$h_{НК} = |\varphi + \delta| - 90^\circ, \quad t = 12^h.$$

Незаходящие светила: $h_{НК} \geq 0$,
невосходящие светила: $h_{ВК} \leq 0$.

Сферическая тригонометрия

Важно: стороны — дуги **больших кругов**, углы — **двугранные углы** между большими кругами.

$$A + B + C \geq 180^\circ.$$



$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$ —
теорема косинусов,

$\sin a \cos B = \sin c \cos b - \cos c \sin b \cos A$ —
формула пяти элементов,

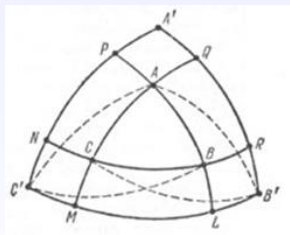
$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$ — теорема синусов.

Для прямоугольного сфер. треугольника:
 $\cos c = \cos a \cos b$.

Формулы Деламбра, формулы аналогии Непера...

Формулы для полярного треугольника

Всякому сферическому треугольнику ABC можно поставить в соответствие другой сферический треугольник $A'B'C'$, вершины которого являются полюсами сторон BC , CA , AB сферического треугольника ABC , лежащими от этих сторон по ту же сторону, что и соответственно вершины A , B , C .



$$\begin{aligned}\cos A &= -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a, \\ \cos B &= -\cos C \cos A + \sin C \sin A \cos b, \\ \cos C &= -\cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin A \cos b &= \cos B \sin C + \sin B \cos C \cos a, \\ \sin A \cos c &= \cos C \sin B + \sin C \cos B \cos a,\end{aligned}$$

...

Формулы Деламбра и Непера

Формулы Деламбра (формулы Мольвейде):

$$\begin{aligned}\sin \frac{A-B}{2} \sin \frac{c}{2} &= \sin \frac{a-b}{2} \cos \frac{C}{2}, & \cos \frac{A-B}{2} \sin \frac{c}{2} &= \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{C}{2}, \\ \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{c}{2} &= \cos \frac{a-b}{2} \cos \frac{C}{2}, & \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{c}{2} &= \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{C}{2}.\end{aligned}$$

Формулы аналогии Непера:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \frac{A-B}{2} &= \frac{\sin \frac{a-b}{2}}{\sin \frac{a+b}{2}} \operatorname{ctg} \frac{C}{2}, & \operatorname{tg} \frac{A+B}{2} &= \frac{\cos \frac{a-b}{2}}{\cos \frac{a+b}{2}} \operatorname{ctg} \frac{C}{2}, \\ \operatorname{tg} \frac{a-b}{2} &= \frac{\sin \frac{A-B}{2}}{\sin \frac{A+B}{2}} \operatorname{tg} \frac{c}{2}, & \operatorname{tg} \frac{a+b}{2} &= \frac{\cos \frac{A-B}{2}}{\cos \frac{A+B}{2}} \operatorname{tg} \frac{c}{2}.\end{aligned}$$

Дифференциальные формулы

Дифференцируем полученные ранее формулы (подробный вывод см. в книге К.А. Куликова). Оцениваем приращения величин при малых изменениях других параметров. Разные наборы формул.

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} a \, da + \operatorname{ctg} B \, dB &= \operatorname{ctg} b \, db + \operatorname{ctg} A \, dA, \\ da &= \cos C \, db + \cos B \, dc + \sin b \sin C \, dA, \\ dA &= -\cos c \, dB - \cos b \, dC + \sin B \sin c \, da, \\ \sin a \, dB &= \sin C \, db - \cos a \sin B \, dc - \sin b \cos C \, dA.\end{aligned}$$

Для прямоугольного треугольника с прямым углом :

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} A \, da &= \operatorname{tg} b \, db + \operatorname{tg} c \, dc, \\ \operatorname{tg} B \, dB &= \operatorname{tg} b \, db - \operatorname{ctg} C \, dC, \\ \operatorname{ctg} b \, db &= \operatorname{ctg} a \, da + \operatorname{ctg} B \, dB, \\ da &= \cos C \, db + \cos B \, dc.\end{aligned}$$

Параллактические треугольники

Связываем различные системы координат: полюса систем координат и положение объекта.

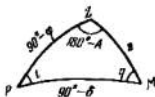


Рис. 16. Параллактический треугольник.

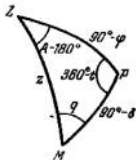


Рис. 17. Параллактический треугольник.

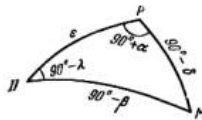


Рис. 18. Сферический треугольник, связывающий полюс мира и полюс эклиптики.

Далее применяем теоремы сферической тригонометрии.

$$(z, A) \longleftrightarrow (\delta, t)$$

$$(z, A) \longrightarrow (\delta, t):$$

$$\sin \delta = \sin \varphi \cos z - \cos \varphi \sin z \cos A,$$

$$\cos \delta \sin t = \sin z \sin A,$$

$$\cos \delta \cos t = \cos \varphi \cos z + \sin \varphi \sin z \cos A.$$

$$(\delta, t) \longrightarrow (z, A):$$

$$\cos z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos t,$$

$$\sin z \sin A = \cos \delta \sin t,$$

$$\sin z \cos A = -\cos \varphi \sin \delta + \sin \varphi \cos \delta \cos t.$$

$$(\delta, \alpha) \longleftrightarrow (\beta, \lambda)$$

$$(\delta, \alpha) \longrightarrow (\beta, \lambda) :$$

$$\sin \beta = \sin \delta \cos \varepsilon - \cos \delta \sin \varepsilon \sin \alpha,$$

$$\cos \beta \cos \lambda = \cos \delta \cos \alpha,$$

$$\cos \beta \sin \lambda = \sin \delta \sin \varepsilon + \cos \delta \cos \varepsilon \sin \alpha.$$

$$(\beta, \lambda) \longrightarrow (\delta, \alpha) :$$

$$\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda \cos \beta + \cos \varepsilon \sin \beta,$$

$$\cos \delta \cos \alpha = \cos \lambda \cos \beta,$$

$$\cos \delta \sin \alpha = \cos \varepsilon \sin \lambda \cos \beta - \sin \varepsilon \sin \beta.$$

$$(\delta, \alpha) \longleftrightarrow (b, l)$$

$$\delta' = 27.4, \alpha' = 192.25, l' = 123^\circ.$$

$$(\delta, \alpha) \longrightarrow (b, l) :$$

$$\sin b = \sin \delta \sin \delta' + \cos \delta \cos \delta' \cos(\alpha - \alpha'),$$

$$\cos b \sin(l' - l) = \cos \delta \sin(\alpha - \alpha'),$$

$$\cos b \cos(l' - l) = \cos \delta' \sin \delta - \sin \delta' \cos \delta \cos(\alpha - \alpha').$$

$$(b, l) \longrightarrow (\delta, \alpha) :$$

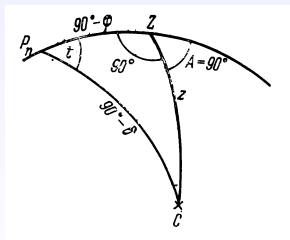
$$\sin \delta = \sin \delta' \sin b + \cos \delta' \cos b \cos(l' - l),$$

$$\cos \delta \sin(\alpha - \alpha') = \cos b \sin(l' - l),$$

$$\cos \delta \cos(\alpha - \alpha') = \cos \delta' \sin b - \sin \delta' \cos b \cos(l' - l).$$

Прохождение светила через вертикал

Для наблюдателя в северном полушарии первый вертикал над горизонтом пересекают только светила с $0 \leq \delta \leq \varphi$.



$$\operatorname{tg}(90^\circ - \varphi) = \operatorname{tg}(90^\circ - \delta) \cos t \Rightarrow$$

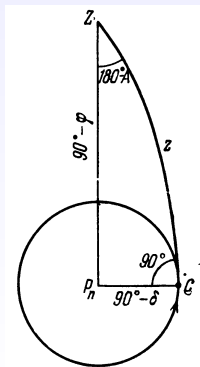
$$\cos t = \frac{\operatorname{tg} \delta}{\operatorname{tg} \varphi};$$

$$\sin z = \cos \delta \sin t_W = \cos \delta \sin(360^\circ - t_E);$$

$$\cos z = \frac{\sin \delta}{\sin \varphi}.$$

Элонгация околополярных звезд

Проводим касательную дугу к суточной параллели околополярной звезды. Азимут колеблется в некоторых пределах относительно 180° . Наличие наибольшей элонгации.



$$\operatorname{tg}(90^\circ - \delta) = \operatorname{tg}(90^\circ - \varphi) \cos t \Rightarrow$$

$$\cos t = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \delta};$$

$$\cos(90^\circ - \varphi) = \cos(90^\circ - \delta) \cos z,$$

$$\Rightarrow \cos z = \frac{\sin \varphi}{\sin \delta},$$

$$\sin(90^\circ - \delta) = \sin(90^\circ - \varphi) \sin(180^\circ - A),$$

$$\Rightarrow \sin A = \pm \frac{\cos \delta}{\cos \varphi}.$$

Об определении экваториальных координат

Абсолютный (без доп. данных) или относительный (данные об опорных звездах) метод. Рассмотрим абсолютный способ.

Склонение: измеряем зенитные расстояния в меридиане, знаем широту места наблюдения. Широту узнаём по околополюсным звездам:

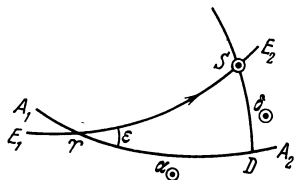
$$\varphi = 90^\circ - 0.5(z_v - z_n).$$

Можно по наблюдениям Полярной в кульминациях определить широту $\varphi = (\varphi_1 + \dots + \varphi_n)/n$. Дальше δ можно определять по любой видимой кульминации:

$$\begin{aligned}\delta_v &= \varphi - z_v, \quad \text{или} \quad \delta_v = \varphi + z_v, \\ \delta_n &= 180^\circ - \varphi - z_n.\end{aligned}$$

Об определении экваториальных координат

Прямое восхождение: используем наблюдения Солнца, определяем $\delta_{\odot}$. Пользуемся сф. тригонометрией и определяем $\alpha_{\odot}$ в меридиане:



$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \delta_{\odot} &= \operatorname{tg} \varepsilon \sin \alpha_{\odot}, \\ \sin \alpha_{\odot} &= \frac{\operatorname{tg} \delta_{\odot}}{\operatorname{tg} \varepsilon} = \frac{\operatorname{tg}(\varphi - z_{\odot})}{\operatorname{tg} \varepsilon}.\end{aligned}$$

Для звезд наблюдают момент прохождения через меридиан в течение двух дней, учитывают поправки часов. Далее используют наблюдения Солнца.

Рефракция. Определение

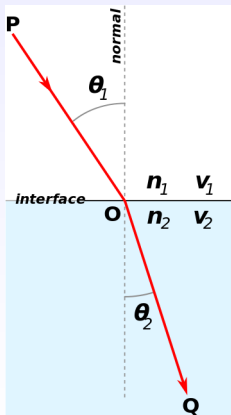
Преломление, рефракция — изменение направления распространения луча света, возникающее на границе раздела двух сред или в среде с непрерывно меняющимися свойствами.

Показатель преломления среды — отношение скорости распространения света в вакууме к скорости распространения света в среде:

$$n = \frac{c}{v}$$

Закон Снеллиуса

Преломление наблюдается, когда скорости распространения луча света по разные стороны от границы раздела сред различаются.



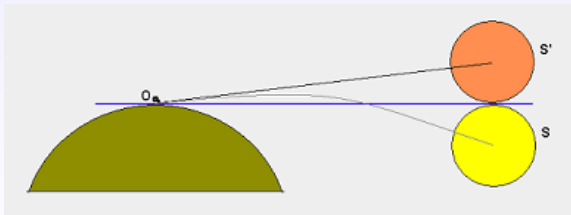
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2,$$

n_1 — показатель преломления среды, из которой свет падает на границу раздела;
 θ_1 — *угол падения света* — угол между падающим на поверхность лучом и нормалью к поверхности;
 n_2 — показатель преломления среды, в которую свет попадает, пройдя границу раздела;
 θ_2 — *угол преломления света* — угол между прошедшим через поверхность лучом и нормалью к поверхности.

Атмосферная рефракция

Атмосферная рефракция — преломление атмосферой лучей света от небесных светил.

Плотность атмосферы возрастает с уменьшением высоты, коэффициент преломления увеличивается. Таким образом, с уменьшением высоты луч света искривляется сильнее.



В связи с этим рефракция всегда «приподнимает» изображения небесных светил над их истинным положением.

Атмосферная рефракция

Другое видимое следствие рефракции (точнее, разницы её значений на разных высотах) — сплющивание видимого диска Солнца или Луны на горизонте.



Величина рефракции сильно зависит от высоты наблюдаемого объекта над горизонтом и меняется от $0'$ в зените до около $35'$ на горизонте.

Формула учёта рефракции

Рассмотрим модель атмосферы в виде плоскопараллельных слоёв. В каждом слое коэффициент преломления считаем постоянным.

$$z = \rho + \xi$$

Запишем закон Снеллиуса для $(i + 1)$ и i слоёв атмосферы:

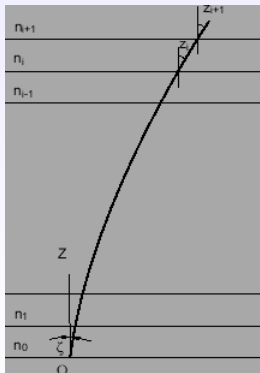
$$n_{i+1} \sin z_{i+1} = n_i \sin z_i,$$

для i и $(i - 1)$ слоёв:

$$n_i \sin z_i = n_{i-1} \sin z_{i-1},$$

из этого следует, что

$$n_{i+1} \sin z_{i+1} = n_i \sin z_i = n_{i-1} \sin z_{i-1}.$$



$$1 \cdot \sin z = n_0 \sin \xi.$$

$n_0 > 1$, тогда $\sin z > \sin \xi$, $z > \xi$, т.е.
рефракция смещает светило ближе к зениту

$$\sin(\rho + \xi) = n_0 \sin \xi.$$

$$\sin \rho \approx \rho, \cos \rho \approx 1.$$

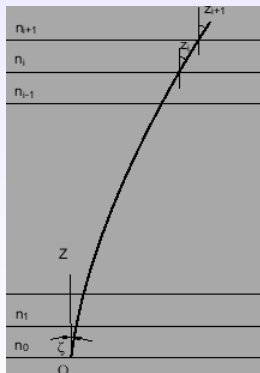
$$\sin(\rho + \xi) = \sin \rho \cos \xi + \sin \xi \cos \rho \approx \rho \cos \xi + \sin \xi,$$

$$\rho \cos \xi + \sin \xi \approx n_0 \sin \xi,$$

$$\rho + \operatorname{tg} \xi \approx n_0 \operatorname{tg} \xi,$$

$$\rho \approx (n_0 - 1) \operatorname{tg} \xi = 60.25'' \operatorname{tg} \xi.$$

Полученной формулой можно пользоваться только в случае малых зенитных расстояний светил.



$$\rho = 60.25'' \cdot \frac{P}{760 \text{ мм рт.ст.}} \cdot \frac{273.2}{273.2 + t^{\circ}\text{C}} \operatorname{tg} \xi.$$

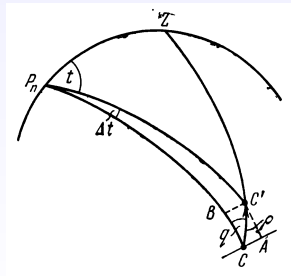
Таблица учета рефракции

Видимая (искажённая рефракцией) высота, градусы	Величина рефракции, минуты дуги
90	0
70	0,4
50	0,8
30	1,7
20	2,6
10	5,3
5	9,9
4	11,8
3	14,4
2	18,4
1	24,7
0	35,4

Влияние рефракции на α и δ

C — истинное положение, C' — смещенное. $CC' = \rho = dz$.
 CBC' и CAC' — малые сф. треугольники.

$CB = d\delta = dz \cos q$, $CA = d\alpha \cos \delta = dz \sin q$, $dz = r \operatorname{tg} z$.
 ($r = \text{const}$).



$$\sin z \sin q = \cos \varphi \sin t,$$

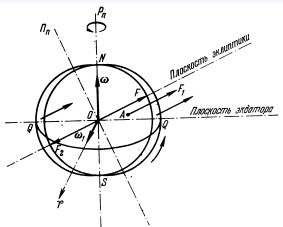
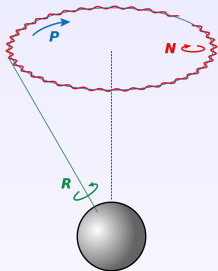
$$\cos z = \sin \delta \sin \varphi + \cos \delta \cos \varphi \cos t,$$

$$\sin z \cos q = \cos \delta \sin \varphi - \sin \delta \cos \varphi \cos t.$$

$$d\delta = r \cdot \frac{\cos \delta \sin \varphi - \sin \delta \cos \varphi \cos t}{\sin \delta \sin \varphi + \cos \delta \cos \varphi \cos t},$$

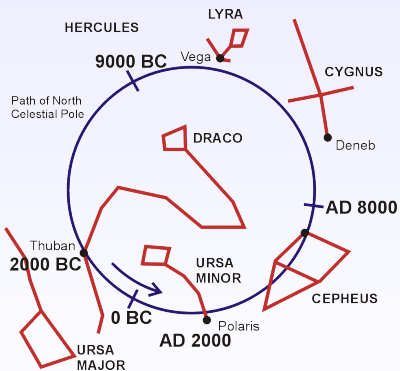
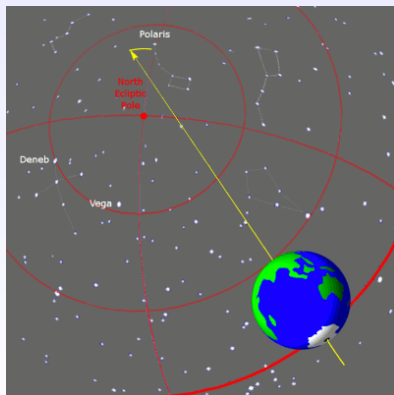
$$\cos \delta d\alpha = r \cdot \frac{\cos \varphi \sin t}{\sin \delta \sin \varphi + \cos \delta \cos \varphi \cos t}.$$

Прецессия

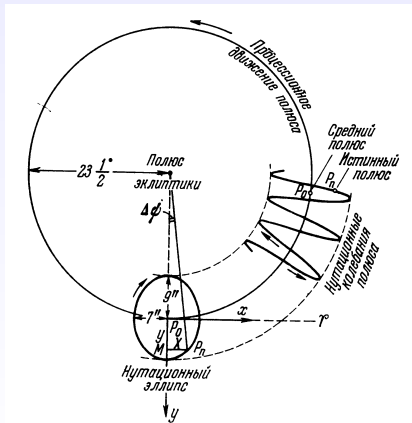


«Предварение равноденствий, явление связанное с медленным вращением земной оси (вызванным гравитационными возмущениями главным образом Луны и Солнца) с периодом около 25765 лет вокруг направления на полюс эклиптики. Вследствие этого небесный экватор, наклоненный к эклиптике под углом $23^{\circ}5'$ поворачивается в направлении суточного движения светил, а точки равноденствий перемещаются навстречу видимому годичному движению Солнца по эклиптике со скоростью около $55''$ в год, делая более ранним (предваряя) моменты равноденствий.» (Засов А.В., ГАИШ, Москва)

Прецессия



Нутаця



Смещение линии узлов лунной орбиты с периодом 18.6 лет.

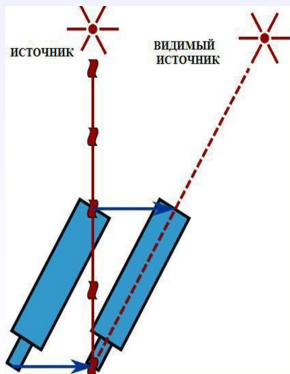
Колебания в движении земной оси, эллипс с осями $18.4''$ и $13.7''$. Нутация.

Волнообразное движение
полюса мира в пространстве.

Формулы учета см. в книге К.А. Куликова «Курс сферической астрономии».

Аберрация

Угловое смещение светового луча, обусловленное движением наблюдателем в пространстве. Смещение происходит в сторону апекса.



Пусть φ — угловое расстояние между объектом и апексом движения, движение происходит со скоростью v , тогда смещение $\xi = \frac{v}{c} \sin \varphi$.

При $v = v_{\oplus}$ смещение $20.5''$.

Аберрационные эллипсы, большая полуось $20.5''$. Малая полуось зависит от β . Годичная аберрация.

Суточная аберрация.

Влияние на координаты зависит от апекса.

Параллакс

Кажущееся смещение небесного объекта при замене одного места наблюдения другим. Смещение в плоскости большого круга, проходящего через объект и апекс смещения наблюдателя.

$$\xi = \frac{\rho}{\Delta} \sin z,$$

ρ — линейное смещение наблюдателя, Δ — расстояние до объекта, z — угол между объектом и апексом смещения наблюдателя.

Горизонтальный параллакс — угол, под которым с объекта виден радиус Земли. $\rho_{\odot} = 8.8''$.

Годичный параллакс — угол, под которым с объекта виден радиус земной орбиты.

Влияние годичного параллакса на координаты

В некотором смысле, апекс перемещения наблюдателя — центр Солнца. Пусть A — среднее расстояние от Земли до Солнца, D — расстояние до светила. $\alpha, \delta, \alpha', \delta'$ — гелио- и геоцентрические координаты.

$$\alpha' - \alpha = \frac{A}{D} \sec \delta \cos \delta_{\odot} \sin(\alpha_{\odot} - \alpha),$$

$$\delta' - \delta = \frac{A}{D} \cdot (\sin \delta_{\odot} \cos \delta - \cos \delta_{\odot} \sin \delta \cos(\alpha_{\odot} - \alpha)).$$

$\lambda, \beta, \lambda', \beta'$ — гелио- и геоцентрические координаты.

$$\lambda' - \lambda = \frac{A}{D} \sec \beta \sin(L_{\odot} - \lambda),$$

$$\beta' - \beta = -\frac{A}{D} \sin \beta \cos(L_{\odot} - \lambda).$$

Восход и заход светил

Учет рефракции ρ_{90} на горизонте и, при протяженном источнике, учет его размеров.

Общий вид:

$$\cos t = \frac{\cos(90^\circ + \rho_{90} + R) - \sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta},$$

для точечного объекта в пренебрежении рефракцией:

$$\cos t = -\operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \delta,$$

$t < 0$ — восход, $t > 0$ — заход.

Координаты Солнца по дате

Приближение синусоидой:

$$\delta(N) = 23^{\circ}26' \sin \left(\frac{N}{365.24} \cdot 360^{\circ} \right),$$

N — количество дней от весеннего равноденствия.

Если за точку отсчета N брать летнее солнцестояние:

$$\delta(N) = 23^{\circ}26' \cos \left(\frac{N}{365.24} \cdot 360^{\circ} \right).$$

Изменение прямого восхождения приближенно можно считать постоянным:

$$\alpha(N) \approx 4^m \cdot N,$$

N — количество дней от весеннего равноденствия.

Координаты Солнца по дате

Более точные соотношения получаем по формулам сферической тригонометрии.

$$\delta = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda),$$

$$\alpha = \arctg(\cos \varepsilon \operatorname{tg} \lambda),$$

где λ — эклиптическая долгота Солнца, почти равномерно возрастающая со временем.

